水	水泥	粉煤灰	砂子	碎石	减水剂
4.9kg	6.75kg	4.5kg	20.43kg	23.04kg	0.09kg

9、最终配合比

根据和老师的交流，结合在理论课中学习到的配合比设计与混凝土设计规范，我们之前的设计步骤是符合要求的。我们将 20L 的混凝土配合比设计取为下表内容，并准备根据实验情况，为其他组的配制和以后的混凝土设计提供参考依据，以便修改得到最佳的混凝土配合比设计。

水	水泥	粉煤灰	砂子	碎石	减水剂
4.9kg	6.75kg	4.5kg	20.43kg	23.04kg	0.09kg

五、 实验内容原理

1、 混凝土拌合物和易性实验

1) 测试塌落度和塌落扩展度，观察粘聚性和保水性

塌落度筒截头圆锥形，由薄钢板或其他金属板制成，如图。尺寸为：上口 100mm，下口 200mm，高 300mm。



塌落度筒

用直尺量取混凝土覆盖区域的直径 d，最高点下降高度 h

用倒置的塌落度筒测定筒内拌合物自由下落的排空时间 t，用于塌落度不小于 140mm 的拌合物。粗骨料的粒径不大于 25mm。

如 t 在 5—25S 范围内且扩展度 D 大于 500 mm，则可认为工作性（可泵性）良好；如 ts 小于 5 S 或大于 25S，应调整混凝土的配合比或采取其他措施。

2) 测试混凝土拌合物的表观密度

2、 混凝土配合比调整

1) 塌落度调整

2) 强度调整

3、 成型试件

4、 编号、拆模、送标养室

5、 混凝土抗压试验

1) 混凝土强度等级的概念

混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分。混凝土强度等级采用符号 C 与立方体抗压强度标准值（以 N/ mm2 计）